



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI-236: ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ.



FEVEREIRO/2025

ÍNDICE

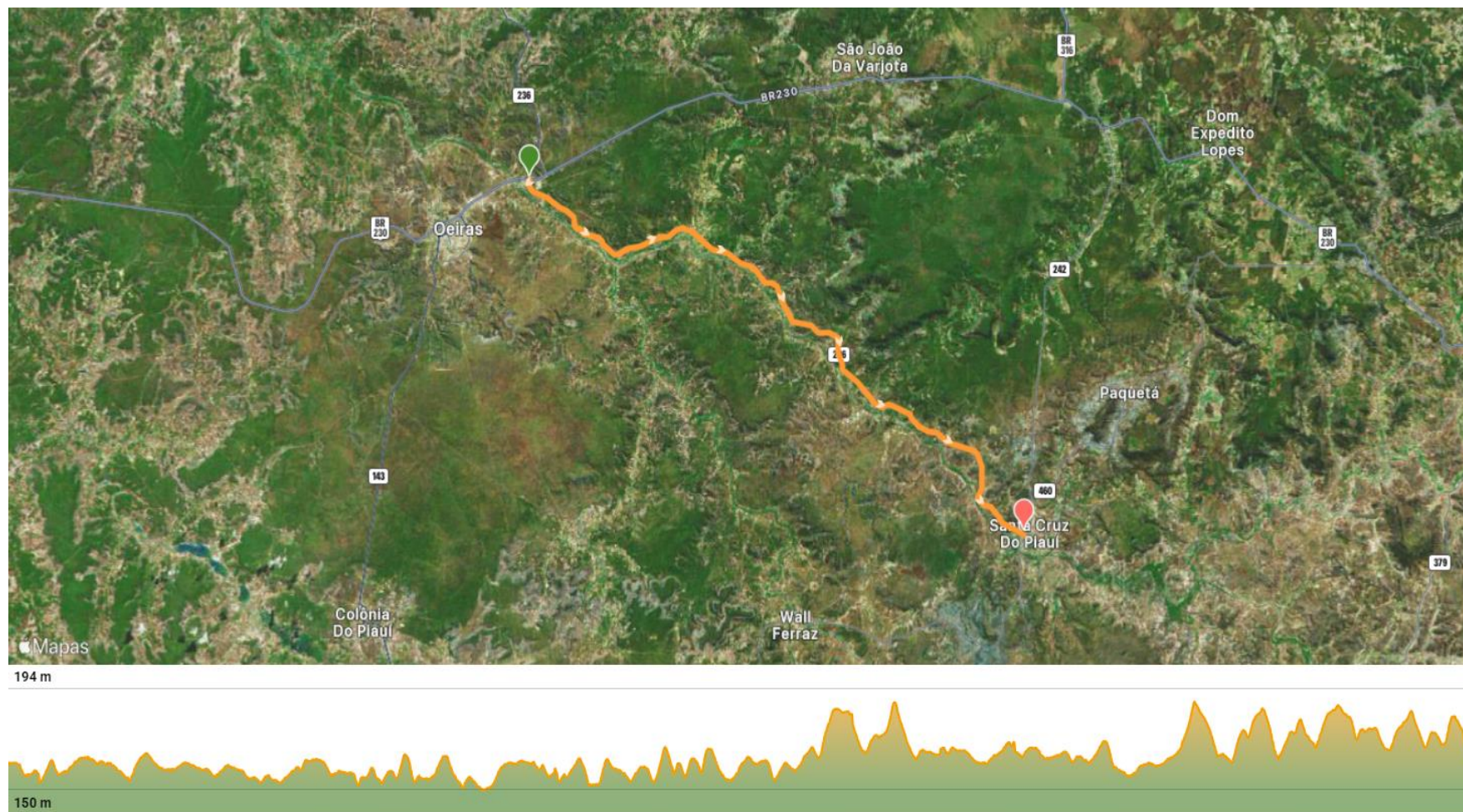
1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO	5
4.	RESULTADOS	12
5.	LVC	13
6.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	14
7.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	24

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº PJU/084/2022, referente aos **Serviços de Supervisão/Fiscalização das obras de Manutenção/Conservação/Recuperação de Malha Rodoviária Estadual/ Pavimentada e Não Pavimentada, objetivando apoiar e auxiliar as Diretorias Técnicas do DER-PI em suas atribuições.**

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-236, do entroncamento da rodovia com a BR-230 a Santa Cruz do Piauí.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI-236, do Entr. BR-230 a Santa Cruz do Piauí.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos

de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-236

Trecho: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Km 0,0, no Entr. PI-249, (Entr. PI-143 / Paes Landim), Km 12,7, lado esquerdo.

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: M E N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. **Largura(m):** 6,0

. **Tipo de revestimento:**

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	46,22	46220,00	TSD
TOTAL DE TSD			46220,00
TOTAL KM DO TRECHO			46,22

3.2.3 Acostamento:

. **Largura (m):** 1,0

. **Tipo de revestimento:**

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	46,22	46220,00	TSS	
TOTAL TSS (m)			46220,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 46,22 Km

3.2.5 Localização final do trecho: Chegada à cidade de Santa Cruz do Piauí.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	12	24	25	0
1	2	1	25	26	1
2	3	2	26	27	2
3	4	0	27	28	0
4	5	1	28	29	2
5	6	0	29	30	1
6	7	0	30	31	1
7	8	0	31	32	0
8	9	4	32	33	10
9	10	4	33	34	2
10	11	1	34	35	22
11	12	3	35	36	3
12	13	0	36	37	12
13	14	3	37	38	100
14	15	0	38	39	2
15	16	2	39	40	17
16	17	0	40	41	5
17	18	7	41	42	5
18	19	7	42	43	1
19	20	7	43	44	7
20	21	14	44	45	52
21	22	5	45	46	12
22	23	5	46	46,22	5
23	24	4			
TOTAL				344	
ÁREA TOTAL				344 m ²	
PANELAS POR KM				17,17	

3.3.1- Considerações

No levantamento de campo, realizado em fevereiro de 2025, foi evidenciado que na rodovia há a ocorrência de painéis, rebaixamentos laterais, erosões e restaurações.

Em relação a drenagem, o trecho conta com a presença de meios-fios, sarjetas, bueiros e OAES. É necessário que seja realizado roço e limpeza no dispositivo de drenagem no segmento, pois a vegetação está invadindo a pista

3.3.2 – Localização dos desgastes

DESGASTE					
KM INICIAL	KM FINAL	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
0,00	46,22	E/D	46220,0	6,0	277320,00
TOTAL (m²)					277320,00

3.3.3 – Localização dos rebaixamentos laterais

REBAIXAMENTO LATERAL				
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
0,07	E	5,00	1,00	5,00
0,43	E	20,00	2,00	40,00
1,25	E	20,00	1,50	30,00
2,70	E	20,00	1,50	30,00
3,43	E	5,00	1,00	5,00
7,78	E	30,00	1,00	30,00
11,60	E	10,00	1,00	10,00
18,47	E	50,00	1,00	50,00
20,51	E	150,00	1,00	150,00
23,31	E	2,00	1,00	2,00
24,78	E	50,00	1,50	75,00
34,68	E	15,00	1,00	15,00
35,10	E	20,00	1,00	20,00
36,90	E	10,00	1,00	10,00
37,38	E	40,00	1,50	60,00
45,71	D	20,00	2,00	40,00
TOTAL (m²)				572,00

3.3.4 – Localização das restaurações

TRECHOS A SEREM RESTAURADOS			
ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
1ª ÁREA	31,53	31,73	200,00
2ª ÁREA	37,55	38,80	1250,00
3ª ÁREA	43,50	44,20	700,00
TOTAL (m)			2150,00

3.3.5 – Localização das erosões

EROSÃO					
KM	LADO	DIMENSÕES			VOLUME (m³)
6,30	D	1,00	1,00	1,00	1,00
7,39	D	2,00	1,00	1,00	2,00
13,42	D	1,00	1,00	1,00	1,00
13,65	D	20,00	1,00	1,00	20,00
17,78	E	5,00	3,00	1,00	15,00
17,80	D	4,00	2,00	1,00	8,00
18,57	E	2,00	1,00	2,00	4,00
19,78	E	2,00	1,00	1,00	2,00
19,82	E	2,00	1,00	1,00	2,00
24,60	D	2,00	1,00	3,00	6,00
24,56	D	2,00	2,00	6,00	24,00
29,03	D	1,00	1,00	0,70	0,70
31,00	E	2,00	2,00	1,00	4,00
34,65	E	4,00	1,00	6,00	24,00
46,03	D	4,00	3,00	2,00	24,00
TOTAL (m³)					137,70

3.3.6 – Situação do meio-fio

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,49	0,67	180	RUIM	9,95	10,06	110	RUIM
9,95	10,06	110	RUIM	10,65	10,75	100	RUIM
10,65	10,75	100	RUIM	11,57	11,74	170	RUIM
11,57	11,74	170	RUIM	13,00	13,08	80	RUIM
13,00	13,14	140	RUIM	13,43	13,55	120	RUIM
13,43	13,55	120	RUIM	16,62	16,69	70	RUIM
16,62	16,69	70	RUIM	16,71	16,94	230	RUIM
16,71	16,94	230	RUIM	18,4	18,61	210	RUIM
18,40	18,61	210	RUIM	19,03	19,15	120	RUIM
19,03	19,15	120	RUIM	19,4	19,56	160	RUIM
19,82	19,96	140	RUIM	19,82	19,92	100	RUIM
20,54	20,97	430	RUIM	20,36	20,46	100	RUIM
21,32	21,56	240	BOM	20,56	20,89	330	RUIM
21,93	22,09	160	RUIM	21,32	21,66	340	RUIM
22,29	22,48	190	RUIM	21,93	22,09	160	RUIM
22,62	22,80	180	RUIM	22,29	22,48	190	RUIM
22,90	23,00	100	RUIM	22,62	22,9	280	RUIM
23,18	23,35	170	RUIM	23,18	23,35	170	RUIM
23,54	23,64	100	RUIM	23,70	24,00	300	RUIM
23,70	24,00	300	RUIM	24,34	24,88	540	RUIM
24,25	24,84	590	RUIM	24,9	25,34	440	RUIM
24,9	25,37	470	RUIM	25,54	25,74	200	RUIM
25,54	25,76	220	RUIM	26,47	26,74	270	RUIM
26,47	26,74	270	RUIM	26,9	27,40	500	RUIM
27,60	28,70	1100	RUIM	27,6	30,54	2940	RUIM
28,9	30,54	1640	RUIM	30,68	31,06	380	RUIM
30,68	31,48	800	RUIM	31,24	31,55	310	RUIM
31,65	33,48	1830	RUIM	31,77	34,12	2350	RUIM
34,66	36,19	1530	RUIM	34,66	36,57	1910	RUIM
36,4	36,57	170	RUIM	36,7	37,04	340	RUIM
36,7	37,04	340	RUIM	37,15	38,21	1060	RUIM
37,15	38,21	1060	RUIM	38,80	39,80	1000	RUIM
38,8	40,15	1350	RUIM	40,60	40,70	100	RUIM
41,3	41,77	470	RUIM	41,30	41,58	280	RUIM
41,81	42,1	290	RUIM	41,61	41,77	160	RUIM
42,57	42,73	160	RUIM	41,81	42,10	290	RUIM
44,2	44,55	350	RUIM	42,57	42,73	160	RUIM
45,9	46,12	220	RUIM	44,2	44,55	350	RUIM
				45,9	46,12	220	RUIM
TOTAL (m)		16320,00		TOTAL (m)		17140,00	
TOTAL BOM LE (m)		240,00		TOTAL BOM LD (m)		0,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		16080,00		TOTAL RUIM LD (m)		17140,00	
TOTAL LE (m)		16320,00		TOTAL LD (m)		17140,00	
TOTAL (m)						33460,00	

3.3.7 – Situação das sarjetas

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
10,06	10,13	70	REGULAR	11,22	11,57	350	REGULAR
11,22	11,57	350	REGULAR	18,95	19,01	60	REGULAR
12,24	12,34	100	REGULAR	20,21	20,26	50	REGULAR
18,95	19,01	60	REGULAR	20,46	20,56	100	REGULAR
19,15	19,25	100	REGULAR	23,35	23,44	90	REGULAR
23,35	23,44	90	REGULAR	24,14	24,34	200	REGULAR
24,14	24,25	110	REGULAR	25,37	25,53	160	REGULAR
25,37	25,53	160	REGULAR	30,57	30,65	80	REGULAR
30,57	30,65	80	REGULAR	31,55	31,65	100	REGULAR
31,55	31,65	100	REGULAR	39,8	40,10	300	REGULAR
40,21	40,37	160	REGULAR	40,21	40,37	160	REGULAR
41,00	41,10	100	REGULAR	40,56	40,59	30	REGULAR
41,77	41,81	40	REGULAR	41,58	41,60	20	REGULAR
46,12	46,22	100	REGULAR	41,77	41,81	40	REGULAR
				46,12	46,22	100	REGULAR
TOTAL (m)		1620,00		TOTAL (m)		1840,00	
TOTAL BOM LE (m)		0,00		TOTAL BOM LD (m)		0,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		1620,00		TOTAL REGULAR LD (m)		1840,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL LE (m)		1620,00		TOTAL LD (m)		1840,00	
TOTAL (m)						3460,00	

3.3.8 – Localização dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
0,88			SEM ACESSO	
10,66			SEM ACESSO	
13,46	BSTC		REGULAR	DIÂMETRO DE 1,00m
13,88	BSTC		REGULAR	
19,89	BSCC		REGULAR	
20,78	BTCC		REGULAR	
35,5			SEM ACESSO	
36,47			SEM ACESSO	
TOTAL				8,00

3.3.9 – Localização das OAEs

OAES	
LOCALIZAÇÃO	TIPO
3,44	PONTE
13,56	PONTE
16,65	PONTE
30,50	PONTE
TOTAL (UN)	4

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	46,22	0,00	0,0	0,00	46,22
TOTAL		0,00	0,00	0,00	46,22
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	46,22	0,00	0,0	46,22	0,00
TOTAL		0,00	0,00	46,22	0,00
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

3.5 Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
0,00	39,00	39000,00	0,00	39,00	39000,00
TOTAL (ha)		11,700	TOTAL (ha)		11,700
TOTAL (ha)					23,400

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário da PI-236, do Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí, apresentou uma extensão total de 46,22 Km pavimentados com TSD.

Durante o percurso, foram identificadas 344 m² de panelas, 277320,00 m² de desgastes, 572 m² de rebaixamento lateral e 2150,00 metros de restauração.

Ademais, 240,00 metros de meio-fio está bom e 33220,00 estão ruins; as sarjetas contam com 3460,00 metros regulares. A drenagem conta com 8 bueiros e 4 OAEs que auxiliam no escoamento das águas sob o corpo das estradas.

Além disso, A sinalização horizontal é totalmente inexistente e a vertical é ruim. É necessário que seja executado roço em todo o segmento e limpeza nos dispositivos de drenagem.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NIVEL 3 - TAPA BURACO E RESTAURAÇÃO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE TSD (Km)	46,22
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	344,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	572,00
	DESGASTE (m ²)	277320,00
	RESTAURAÇÃO (m)	2150,00
	EROSÃO (m ³)	137,70
DRENAGEM EXISTENTE (SITUAÇÃO)	MEIO FIO - BOM (m)	240,00
	MEIO FIO - REGULAR (m)	0,00
	MEIO FIO RUIM (m)	33220,00
	SARJETA - REGULAR (m)	3460,00
	SARJETA - RUIM (m)	0,00
	BUEIROS (un)	8,00
	OAES (un)	4,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NÃO EXISTENTE (Km)	46,22
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - RUIM (Km)	46,22

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																													
Rodovia: PI-236 Trecho: ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ.																													
fev/25 Pág.1																													
nº tre- cho	Extensão			Recapeamento com TB				Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.
				Pista	Acostam. LD	LE	Tapa Buraco	Pista	Acostamento LD	LE	Retificar Greide		Rebaix. Lateral	S/N	Tipo	Corpo	Boca	MF	Sarj.		Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim	
1	0	2	2	X	X	X	X					X		S				X			X				X				BUEIRO SEM ACESSO NO KM 0,08.
2	2	4	2	X	X	X	X					X									X				X				
3	4	6	2	X	X	X	X														X				X				
4	6	8	2	X	X	X						X									X				X				
5	8	10	2	X	X	X	X											X			X				X				
6	10	12	2	X	X	X	X					X		S				X	X		X				X				BUEIRO SEM ACESSO NO KM 10,66.
7	12	14	2	X	X	X	X							S	T		S	X	X		X				X				BSTC NO KM 13,46; BSTC NO KM 13,48.
8	14	16	2	X	X	X	X														X				X				
9	16	18	2	X	X	X	X											X			X				X				
10	18	20	2	X	X	X	X					X		S	C		S	X	X		X				X				BSCC NO KM 19,89.
11	20	22	2	X	X	X	X					X		S	C		T	X	X		X				X				BTCC NO KM 20,78.
12	22	24	2	X	X	X	X					X						X	X		X				X				
13	24	26	2	X	X	X	X					X						X	X		X				X				
14	26	28	2	X	X	X	X											X			X				X				
15	28	30	2	X	X	X	X											X			X				X				
16	30	32	2	X	X	X	X	X	X	X			X					X	X		X				X				
17	32	34	2	X	X	X	X														X				X				
18	34	36	2	X	X	X	X					X		S				X			X				X				BUEIRO SEM ACESSO NO KM 35,50.
19	36	38	2	X	X	X	X	X	X	X		X		S				X			X				X				BUEIRO SEM ACESSO NO KM 36,47.
20	38	40	2	X	X	X	X	X	X	X								X	X		X				X				
21	40	42	2	X	X	X	X											X	X						X				
22	42	44	2	X	X	X	X	X	X	X								X							X				
23	44	46	2	X	X	X	X	X	X	X		X						X							X				
24	46	46,22	0,22	X	X	X	X											X	X						X				

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-236 : ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ	
FOTO 1	FOTO 2
 Latitude: -6.985335 Longitude: -42.075678 Elevação: 178.14±11 m Precisão: 1.4 m Tempo: 07:30 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 0,0	 Latitude: -6.985864 Longitude: -42.075591 Elevação: 177.04±15 m Precisão: 1.9 m Tempo: 07:32 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 0,06
FOTO 3	FOTO 4
 Tempo: 07:32 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 0,06	 Latitude: -6.989758 Longitude: -42.074662 Elevação: 165.04±12 m Precisão: 1.6 m Tempo: 07:34 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 0,53
FOTO 5	FOTO 6
 Latitude: -6.993379 Longitude: -42.069396 Elevação: 167.31±12 m Precisão: 1.4 m Tempo: 07:36 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 1,25	 Latitude: -6.993382 Longitude: -42.069527 Elevação: 168.31±15 m Precisão: 2.1 m Tempo: 07:36 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 1,25
FOTO 7	FOTO 8
 Latitude: -6.997342 Longitude: -42.06169 Elevação: 168.28±19 m Precisão: 3.2 m Tempo: 07:38 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 2,23	 Latitude: -6.999884 Longitude: -42.057718 Elevação: 173.96±19 m Precisão: 2.7 m Tempo: 07:40 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 2,75

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PI-236 : ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ

FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13

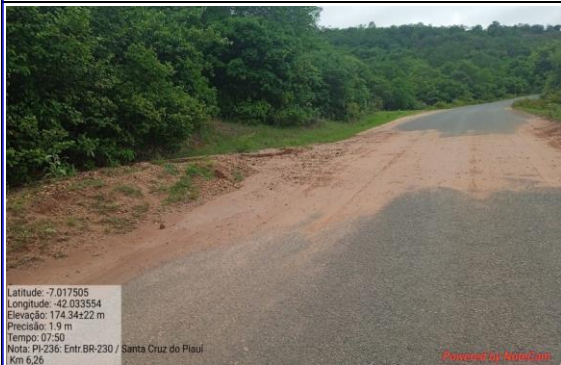


FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16

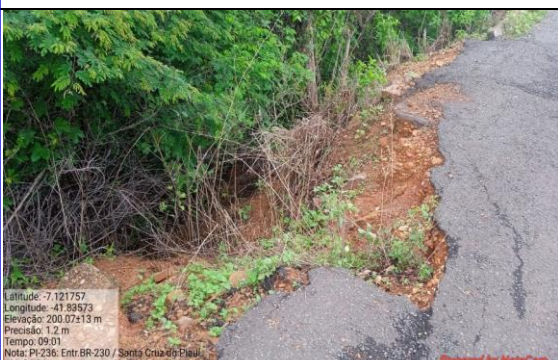


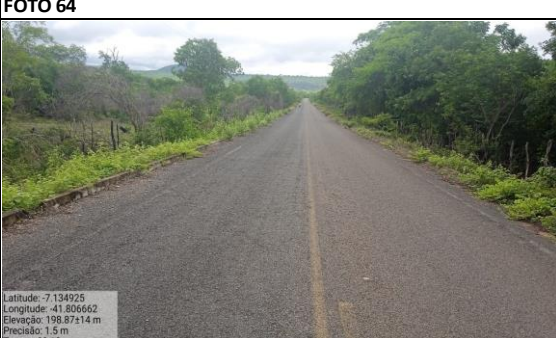
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-236 : ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ	
FOTO 17	FOTO 18
 Latitude: -7.02535 Longitude: -42.01726 Elevação: 178.74±13 m Precisão: 1.3 m Tempo: 07:56 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 8,54 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.02235 Longitude: -42.00628 Elevação: 171.54±15 m Precisão: 1.8 m Tempo: 07:59 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 9,80 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 19	FOTO 20
 Latitude: -7.019397 Longitude: -41.999897 Elevação: 170.62±14 m Precisão: 1.6 m Tempo: 08:01 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 10,58 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.017587 Longitude: -41.992605 Elevação: 164.12±12 m Precisão: 1.5 m Tempo: 08:03 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 11,42 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 21	FOTO 22
 Latitude: -7.01726 Longitude: -41.99097 Elevação: 171.22±12 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:05 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 11,60 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.012907 Longitude: -41.978978 Elevação: 169.72±13 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:07 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 13,04 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 23	FOTO 24
 Latitude: -7.014705 Longitude: -41.974852 Elevação: 165.62±11 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:09 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 13,55 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.015241 Longitude: -41.974072 Elevação: 168.41±13 m Precisão: 1.6 m Tempo: 08:11 Nota: PI-236: Entr.BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 13,65 <i>Powered by NoteCam</i>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-236 : ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ	
FOTO 25	FOTO 26
 Latitude: -7.025325 Longitude: -41.956655 Elevação: 171.91±13 m Precisão: 1.5 m Tempo: 08:15 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 15,53 Powered by NoteCam	 Latitude: -7.028182 Longitude: -41.950362 Elevação: 169.61±12 m Precisão: 1.5 m Tempo: 08:17 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 16,73 Powered by NoteCam
FOTO 27	FOTO 28
 Latitude: -7.032487 Longitude: -41.942157 Elevação: 172.37±15 m Precisão: 1.5 m Tempo: 08:20 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 17,79 Powered by NoteCam	 Latitude: -7.032591 Longitude: -41.941959 Elevação: 172.97±11 m Precisão: 1.3 m Tempo: 08:20 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 17,79 Powered by NoteCam
FOTO 29	FOTO 30
 Latitude: -7.032755 Longitude: -41.941288 Elevação: 172.06±45 m Precisão: 2.2 m Tempo: 08:21 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 17,89 Powered by NoteCam	 Latitude: -7.03528 Longitude: -41.936524 Elevação: 168.86±12 m Precisão: 1.5 m Tempo: 08:22 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 18,47 Powered by NoteCam
FOTO 31	FOTO 32
 Latitude: -7.035729 Longitude: -41.935713 Elevação: 171.76±13 m Precisão: 1.6 m Tempo: 08:22 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 18,57 Powered by NoteCam	 Latitude: -7.04287 Longitude: -41.928622 Elevação: 181.76±12 m Precisão: 1.7 m Tempo: 08:25 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 19,71 Powered by NoteCam

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-236 : ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ	
FOTO 33	FOTO 34
 Latitude: -7.042993 Longitude: -41.92753 Elevação: 179.16±12 m Precisão: 1.3 m Tempo: 08:25 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 19,82	 Latitude: -7.045677 Longitude: -41.921952 Elevação: 172.76±12 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:27 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 20,58
FOTO 35	FOTO 36
 Latitude: -7.056402 Longitude: -41.917065 Elevação: 179.96±13 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:30 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 21,87	 Latitude: -7.065528 Longitude: -41.908843 Elevação: 189.66±13 m Precisão: 1.3 m Tempo: 08:33 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 23,34
FOTO 37	FOTO 38
 Latitude: -7.065528 Longitude: -41.908843 Elevação: 189.66±13 m Precisão: 1.3 m Tempo: 08:33 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 23,34	 Latitude: -7.066323 Longitude: -41.904682 Elevação: 206.56±13 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:34 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 23,81
FOTO 39	FOTO 40
 Latitude: -7.068612 Longitude: -41.89856 Elevação: 185.16±14 m Precisão: 1.6 m Tempo: 08:36 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 23,81	 Latitude: -7.070592 Longitude: -41.892212 Elevação: 187.66±17 m Precisão: 1.6 m Tempo: 08:38 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 25,34

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-236 : ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ	
FOTO 41	FOTO 42
 Latitude: -7.08143 Longitude: -41.883705 Elevação: 185.36±12 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:42 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 22,15 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.093857 Longitude: -41.878111 Elevação: 188.56±18 m Precisão: 1.6 m Tempo: 08:46 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 28,71 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 43	FOTO 44
 Latitude: -7.093857 Longitude: -41.878138 Elevação: 189.26±13 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:45 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 28,71 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.09571 Longitude: -41.875898 Elevação: 181.76±14 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:47 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 29,03 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 45	FOTO 46
 Latitude: -7.100845 Longitude: -41.869843 Elevação: 178.56±12 m Precisão: 1.6 m Tempo: 08:48 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 29,52 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.100845 Longitude: -41.869843 Elevação: 178.56±12 m Precisão: 1.0 m Tempo: 08:49 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 29,52 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 47	FOTO 48
 Latitude: -7.104572 Longitude: -41.86647 Elevação: 178.96±13 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:50 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 30,49 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.105173 Longitude: -41.865562 Elevação: 184.1±17 m Precisão: 1.9 m Tempo: 08:51 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 30,61 <i>Powered by NoteCam</i>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-236 : ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ	
FOTO 49	FOTO 50
 Latitude: -7.11115 Longitude: -41.86002 Elevação: 187.6214 m Precisão: 1.2 m Tempo: 08:53 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 31.53 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.11167 Longitude: -41.8513 Elevação: 180.17213 m Precisão: 1.4 m Tempo: 08:55 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 32.53 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 51	FOTO 52
 Latitude: -7.120124 Longitude: -41.837322 Elevação: 204.78216 m Precisão: 1.6 m Tempo: 09:00 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 34.59 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.121766 Longitude: -41.835766 Elevação: 199.57211 m Precisão: 1.1 m Tempo: 09:01 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 34.64 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 53	FOTO 54
 Latitude: -7.121757 Longitude: -41.83573 Elevação: 200.07213 m Precisão: 1.2 m Tempo: 09:01 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 34.64 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.122163 Longitude: -41.835076 Elevação: 186.97211 m Precisão: 1.1 m Tempo: 09:02 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 34.73 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 55	FOTO 56
 Latitude: -7.125258 Longitude: -41.829179 Elevação: 193.54216 m Precisão: 1.9 m Tempo: 09:04 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 35.47 <i>Powered by NoteCam</i>	 Latitude: -7.128163 Longitude: -41.821442 Elevação: 178.34214 m Precisão: 1.5 m Tempo: 09:06 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 36.39 <i>Powered by NoteCam</i>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-236 : ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ	
FOTO 57	FOTO 58
 Latitude: -7.128163 Longitude: -41.821442 Elevação: 178.34±13 m Precisão: 1.1 m Tempo: 09:06 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 36,39	 Latitude: -7.130818 Longitude: -41.81802 Elevação: 192.29±12 m Precisão: 1.0 m Tempo: 09:08 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 36,88
FOTO 59	FOTO 60
 Latitude: -7.132107 Longitude: -41.815663 Elevação: 192.38±13 m Precisão: 1.4 m Tempo: 09:09 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 37,18	 Latitude: -7.132107 Longitude: -41.815663 Elevação: 192.38±13 m Precisão: 1.4 m Tempo: 09:09 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 37,18
FOTO 61	FOTO 62
 Latitude: -7.132097 Longitude: -41.81571 Elevação: 194.98±13 m Precisão: 1.3 m Tempo: 09:09 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 37,18	 Latitude: -7.132978 Longitude: -41.81296 Elevação: 188.48±13 m Precisão: 1.6 m Tempo: 09:10 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 37,50
FOTO 63	FOTO 64
 Latitude: -7.13338 Longitude: -41.811645 Elevação: 196.58±13 m Precisão: 1.4 m Tempo: 09:11 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 37,65	 Latitude: -7.134925 Longitude: -41.806662 Elevação: 198.87±14 m Precisão: 1.5 m Tempo: 09:12 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 38,23

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PI-236 : ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ

FOTO 65



FOTO 66



FOTO 67



FOTO 68



FOTO 69



FOTO 70



FOTO 71



FOTO 72



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-236 : ENTR. BR-230 / SANTA CRUZ DO PIAUÍ	
FOTO 73  Latitude: -7.174407 Longitude: -41.784407 Elevação: 187.74±13 m Precisão: 1.0 m Tempo: 09:25 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 44,10 Powered by NoteCam	FOTO 74  Latitude: -7.18076 Longitude: -41.77423 Elevação: 193.23±12 m Precisão: 1.0 m Tempo: 09:28 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 45,44 Powered by NoteCam
FOTO 75  Latitude: -7.18076 Longitude: -41.77423 Elevação: 193.23±12 m Precisão: 1.5 m Tempo: 09:28 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 45,44 Powered by NoteCam	FOTO 76  Latitude: -7.181832 Longitude: -41.772065 Elevação: 189.43±13 m Precisão: 1.4 m Tempo: 09:29 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 45,71 Powered by NoteCam
FOTO 77  Latitude: -7.183362 Longitude: -41.769655 Elevação: 181.23±13 m Precisão: 1.5 m Tempo: 09:30 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 46,03 Powered by NoteCam	FOTO 78  Latitude: -7.183308 Longitude: -41.769742 Elevação: 183.43±12 m Precisão: 1.3 m Tempo: 09:31 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 46,03 Powered by NoteCam
FOTO 79  Latitude: -7.183308 Longitude: -41.769765 Elevação: 181.93±12 m Precisão: 1.4 m Tempo: 09:31 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 46,03 Powered by NoteCam	FOTO 80  Latitude: -7.183945 Longitude: -41.768692 Elevação: 191.33±13 m Precisão: 1.3 m Tempo: 09:32 Nota: PI-236: Entr. BR-230 / Santa Cruz do Piauí Km 46,15 Powered by NoteCam

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

